İMALAT İŞLEMLERİ

Ders No.11

Slayt No.10

ALÜMİNYUM T – 651 ALAŞIMI HAKKINDA GENEL BİLGİ

Alüminyum 7075-T651 alaşımı, temel olarak havacılık endüstrisinde yapısal bileşenler olarak kullanılır ve yaşlanma ile sertleştirilir olduğundan dolayı 7000 serisinden belirlenmiştir [1].

Hafif metaller grubu içerisinde yer alan alüminyum 7075-T651 alaşımı, sahip olduğu düşük yoğunluk, yüksek sertlik, mukavemet ve termal özellikler nedeniyle, özellikle havacılık, otomotiv ve savunma sanayisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu alaşımın işlenebilirliği, aynı grup içerisinde yer alan titanyum ve magnezyum alaşımlarına nazaran daha kolaydır [2-4].

7075 alüminyum alaşımının levha, çubuk, lama ve profil çeşitleri ve boru olarak ürün şekilleri bulunmaktadır. Deneyde kullanılan alüminyum 7075 – T651 alaşımı, birincil alaşım elemanı olarak çinko içermektedir.



Alüminyum T – 651 alaşımlı dolu çubuk



Alüminyum T – 651 alaşımlı levha (plaka)

7075 – T651 Alüminyum Alaşımının Kimyasal Bileşimi

Fe	Si	Cu	Mn	Mg	Zn	Cr	Zi+Ti	Diğer	Al
0,5	0,5	1,2-2,0	0,3	2,1-2,9	5,1-6,1	0,18-0,28	0,25	0,15	Kalan

Alüminyum Alaşımlarının Otomotiv Endüstrisinde Uygulama Alanları

. Alüminyum, ulaşım sektöründe taşıt araçlarının üretiminde kullanılan en önemli malzemelerden birisidir.

. Alüminyum kullanımının yaklaşık % 25'i taşıt araçlarının üretimine aittir.

. Taşıt araçları ne kadar hafif olursa, hareket etmeleri için daha az enerjiye gerek duyulmaktadır

. Alüminyum kullanılan bir otomobilin, diğerlerine kıyasla, ekonomik ömrü boyunca 1500 litre daha az yakıt harcadığı anlaşılmıştır.

. Bu durumun gerek sürücülerin akaryakıt masraflarına sağlayacağı ekonomi ve çevre sağlığı açısından atmosfere yayılan atık egzos gazının düşürülmesi yönünden çok büyük faydası bulunmaktadır

. Hafiflik özelliğinin yanında alüminyum malzeme, boyasız veya kaplamasız olsa bile sudan ve yol tuzlarından kaynaklanan korozyona karşı dayanıklıdır.

. Çelik için gerekli olan ve ilave maliyet getiren galvanizleme, kaplama veya boyama alüminyum için gerekli olmayabilir.Alüminyum, boyanın çizilmesi veya kalkması durumunda çelik gibi paslanmaz, korozyona dirençlidir.

. Alüminyum emniyet, konfor ve güvenilirlikten ödün vermeden ağırlık azalımı için anahtar bir malzemedir.

1.Alüminyumun Karakteristik Özellikleri

Alüminyumun fiziksel özellikleri çok düşük miktarlarda dahi olsa empüritelerin bulunmasından önemli ölçüde etkilenir. Saf alüminyum galvanik seride çok aktif bir metal olmasına karşın, yüzeyinde kolaylıkla oluşan koruyucu oksit tabakası onun yaygın olarak kullanılmasını sağlar.

Alüminyum oksitten (Al_2O_3) oluşan bu geçirimsiz, sert ve koruyucu oksit tabakası alüminyumun korozyon direncini önemli ölçüde arttırır. Birçok aside karşıda aynı direnci gösterir. Ancak bazı alkaliler bu oksit tabakasını tahrip etme özelliğine sahiptir. **[1-3]**









Elektrolitik ortamlarda bazı metallerle doğrudan temas etmesi sonucunda galvanik korozyon olabilir. Bu durumda boya ya da yalıtkan bant uygulaması yapılmalıdır.

Alüminyum saflaştırıldıkça korozyon direnci ve iletkenliği artar. Bu nedenle korozyona karşı oldukça hassas olan alüminyum alaşımları günümüzde saf alüminyum giydirilmesi (cladding) yoluyla korozyondan korunmaktadır. Diğer yandan saf alüminyum oldukça düşük olan mukavemeti soğuk işlemle arttırılabilir. **[1-3]**

Saf alüminyum, oldukça hafif bir metal olup özgül ağırlığı yaklaşık 2.7 gr/cm3 'tür.Bu nedenle asıl kullanımı uçak ve otomobil endüstrisinde olmak üzere, tüm taşımacılık sanayinde kullanılmaktadır. Çeşitli alüminyum alaşımlarının ısıl işlemleri sonucu, istenilen şekilde mukavemet, tokluk, sertlik ve diğer mekanik özellikler geliştirilebilir.

Özellikle küçük miktarlarda Mg, Si, Cu, Zn ilavesiyle mukavemeti daha da arttırılan alüminyum alaşımlarında ısıl işlem ile bugün çok yüksek çekme mukavemeti değerlerine ulaşılmıştır.

Alüminyum, toksik olmadığından gıda endüstrisinde ya da mutfak malzemelerinde yaygın kullanım alanı bulmuştur. Bu özelliği sayesinde yiyecek ve ilaç ambalajlanmasında kullanılmaktadır. Alüminyum ve alaşımları ısı ve elektriği oldukça iyi iletirler.

Yüksek ısıl iletkenliği, ısıtma/soğutma endüstrilerinde, gıda, kimya, petrol, havacılık sektörlerinde alüminyum ısı değiştiricilerinin yaygın olarak kullanımına yol açmıştır. Ayrıca, ışık yansıtma özelliği ile aydınlatmada, yüksek ısı yansıtma özelliği dolayısıyla da çatı kaplamalarında kullanılmaktadır. **[1-3]**

Alüminyum oksijene olan ilgisinden dolayı, diğer metallerin oksitlerini redükler (Metalotermik reaksiyon). Bu özelliği nedeniyle toz alüminyum krom, vanadyum, baryum ve lityum gibi metal oksitleri redükleyerek bu metallerin üretiminde kullanılır. Alüminyumun şekillendirilebilirliği ve işlenebilirliği son derece iyidir. Döküm, dövme, talaşlı imalat yöntemlerine uygundur.

Ayrıca haddelenerek folyo ve çekilerek tel gibi ürünler üretilebilmektedir.

Alüminyum kaynaklanabilir bir malzemedir, havacılık ve otomotiv sektöründe yapıştırma uygulamaları da yaygındır.

Koruyucu bir kaplama gerektirmeyen durumlarda mekanik yüzey işlemleri olarak parlatma, kumlama veya fırçalama birçok durumda yeterlidir.

Koruyucu kaplama olarak, kimyasal, elektrokimyasal boya uygulamaları ile eloksal ve elektro kaplamalar uygulanabilir.Alüminyumun diğer metallere göre daha hafif olması dökümde büyük bir avantaj sağlar. Aynı boyuttaki diğer metallere göre daha fazla döküm yapabilmek mümkündür.

Ayrıca çok yüksek olmayan ergime sıcaklığı, döküm sırasında daha az enerji harcanması ve kalıp aşındırması sebebiyle önemli bir tercih nedenidir. Dolayısıyla alüminyumun birim maliyeti diğer metallere göre daha düşüktür. Şekil 1'de alüminyumun en yaygın kullanım alanlarından örnekler verilmiştir

2.Alüminyumun Yaygın Kullanım Alanları

Endüstrinin karmaşıklaşan üretim yöntemleri, farklılaşan ve çeşitlenen tüketici talepleri, artan nüfus ve üretimle birlikte zaman içinde doğal enerji kaynaklarının sınırlarına hızla yaklaşılmakta olduğu bilinci, birçok sektörde bu zamana kadar alışılageldik üretim yöntem ve ham maddelerinde radikal değişimleri zorunlu kılmıştır **[5-6].**

Endüstriyel anlamda kullanılmaya başlanma tarihi yeni olmasına karşın, alüminyum alaşımları bu süre içinde hızla yapısal ve estetik uygulamalarda yer almıştır. Şekil 2'de alüminyum alaşımlarının kullanım alanları verilmiştir. **[5-6]**



2.1.Alüminyumun Ambalaj Sektöründe Kullanımı

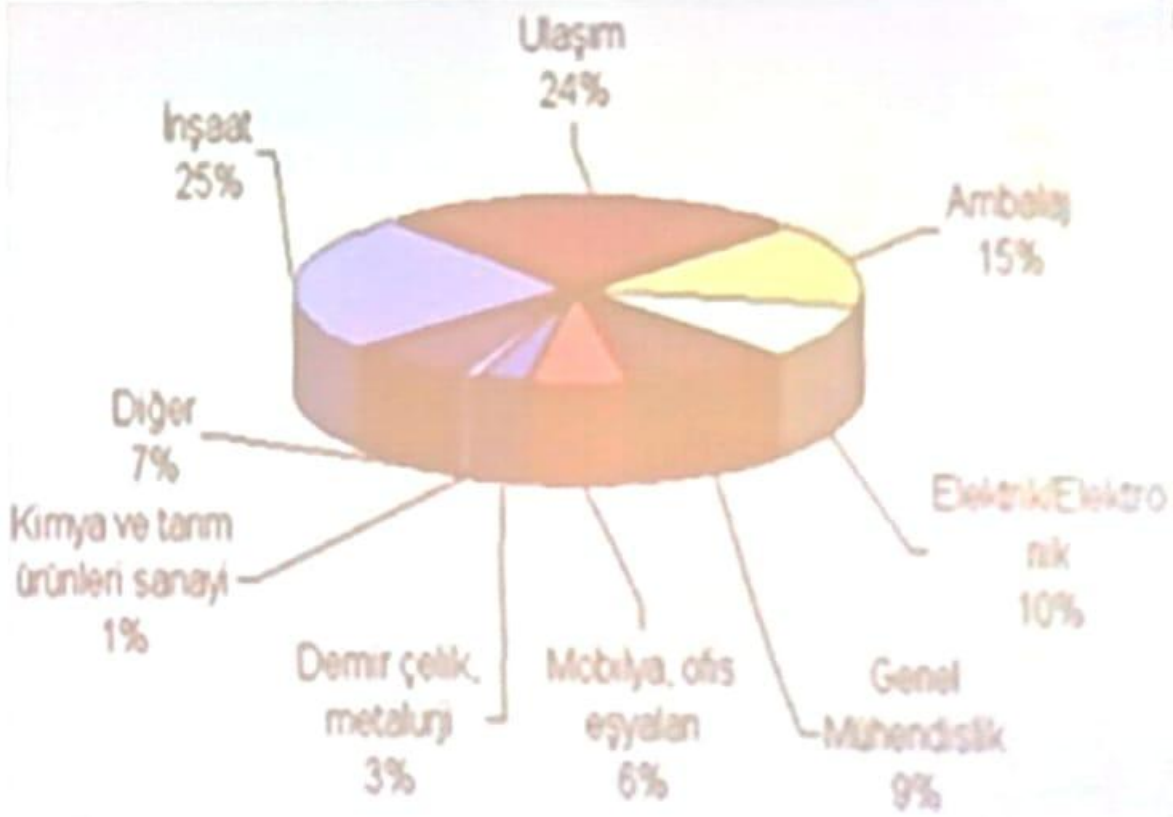
Alüminyumun homojen yapısı, ince folyo (alüminyum kağıt) şeklinde üretilebilmesi, hava geçirmezliği ve kolay şekillenebilmesi onu ideal bir ambalaj malzemesi yapar.

Alüminyum folyo, hava ve morötesi ışınları geçirmediğinden, gıdaları doğal renk ve tatları ile korur [6].

Ayrıca, alüminyum, konteynır imalatından ilaç kutularına kadar çok çeşitli ambalaj uygulamalarına mükemmel cevap verir.

Zehirleyici olmadığından ve bakteri çoğalmasını azalttığından gıda ve ilaç sanayinde çok değişik şekilde ambalaj malzemesi olarak kullanılmaktadır.

Banyoda diş macunu tüpünden, marketlerdeki sayısız ürünler mutfakta folyoya sarılı fırın yemekleri ve buzdolabındaki soğuk meşrubatlara kadar, alüminyum pek çok ürünü sarar ve korur. **[7]**



Şekil 2: Alüminyum alaşımlarının kullanım alanları **[6]**

2.2.Alüminyumun Taşıt Araçlarında Kullanımı

Korozyona dayanıklılığı ve konstrüksiyona hafif1ik kazandırdığı için otomobil,kamyon, tren, deniz taşıtı gibi nakliye araçlarında hem döküm hem de dövme alaşımlar kullanılmaktadır.

Alüminyum kullanımının yaklaşık %25'i taşıt araçlarının üretimine aittir. Taşıt Araçları ne kadar hafif olursa, hareket etmeleri için daha az enerjiye gerek duyulur.

Günümüzde bir otomobilde yaklaşık 50 kg alüminyum kullanılmaktadır. Bu sayede, yaklaşık 100 kg demir, çelik ve bakır malzeme tasarrufu yapılmaktadır.

Yapılan hesaplar ve deneyimler sonucunda, alüminyum kullanılan bir otomobilin, yeterince alüminyum kullanılmamış bir otomobile kıyasla, ekonomik ömrü boyunca 1500 litre daha az yakıt harcadığı anlaşılmıştır.

Bir uçağın ağırlıkça % 70'i alüminyumdan oluşmaktadır. Alüminyum alaşımlarının hafifliği yanı sıra sağlamlığı, uçakların ve dolayısıyla havacılık sektörünün gelişmesine en büyük katkıyı yapmıştır. **[7-9]**

2.3. Alüminyumun Konstrüksiyonlarda Kullanımı

Alüminyum binaların çatı, cephe kaplamaların da, kapı ve pencerelerinde, merdivenlerde, çatı iskeletinde, inşaat iskelelerinde ve sera, köprü, kule, depolama tankı vb, yapımında büyük miktarda kullanılır.

Çeliğe nazaran alüminyum pahalı olmasına rağmen, yapılarda mimari tasarım, hafiflik, korozyon direnci gibi avantajlar sağladığı hallerde alüminyum tercih edilmektedir.

Alüminyumun sağlamlığı yanında sahip olduğu dekoratif görünüm, eloksal (anodik oksidasyon) kaplama ile bir bakıma ölümsüzleşir.

Gerek natürel veya renkli eloksal kaplama, gerek ise lake (elektrostatik toz veya sıvı) boyama ile alüminyum mimar ve mühendislere inşaat sektöründe zengin seçenekler sunar.Ayrıca ses izolasyonu ve soğurması sayesinde viyadüklerde, otobanlarda ses emici bariyer olarak kullanılmasına başlanmıştır.

Hareketli köprülerin ve prefabrik yapıların yapılmasında alüminyum köpük oldukça avantajlı bir malzemedir. **[6-7]**

3. Otomotiv Endüstrisinde Alüminyum Uygulamaları

Otomobillerde hafifi metal kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte alüminyumda otomotiv endüstrisine girmiştir. Bu gelişmeye paralel olarak günümüzde ortalama bir arabada çok çeşitli alüminyum parçalar kullanılır hale gelmiştir.

Örneğin döküm yöntemiyle alüminyumdan imal edilmiş silindir kafaları, dişli kutusu gövdeleri, jantlar, ekstrüzyon yöntemiyle alüminyumdan imal edilmiş radyatörler, koltuk kızakları, darbe çubukları vb. Alüminyumdan imal edilmiş parçalar aracın toplam ağırlığının yaklaşık %6'sını teşkil eder hale gelmiştir.

Yapılan yeni çalışmalara göre otomotivde alüminyum uygulamalarının dünyada en hızlı büyüdüğü yer Avrupa'dır.

Dünya otomotiv endüstrisinde alüminyum kullanımının 2006 yılında yaklaşık 5,5 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu miktarın % 55'i yeniden kazanılmış alüminyumdur.

Asıl büyümenin ise otomotiv gövde saçında olacağı öngörülmektedir. 100.000 araç tamamıyla alüminyum gövdeye sahip olacak.

Milyonlarca araç 200 kg'dan fazla alüminyum parça içerecektir. (11-12) Alüminyum hafif bir metal alması nedeniyle otomotiv sektöründe yoğun olarak kullanılmakta olup, kullanımı sürekli artış göstermektedir.

Otomobil endüstrisinde radyatörlerin, motor parçalarının, gövde saclarının, yapısal parçaların üretimlerinde alüminyum kullanılmaktadır.

Uçaklarda , tren ulaşım sisteminde yük taşıma ve yolcu kompartımanlarının yapımında, gemi sanayinde gemi gövdesinde ve pervanelerin üretiminde alüminyumdan faydalanılır.

Günümüzde artan küresel rekabet ve çevre duyarlılığı otomobil üreticileri yeni arayışlara itmiştir.

Üretimde verimliliği korurken işletme maliyetlerini düşürmeye çalışan bir üretim anlayışı ile çevreyi daha az kirleten malzeme geri dönüşümünün çok daha kolay olduğu emniyet ve konforu bir arada bulunduran arabalar üretilmeye başlanmıştır.

Bu yaklaşım temel alındığında otomobillerin ağırlığı üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Arabadan azaltılan her 100 kg'lık ağırlık yakıt tüketiminde 0,6 litre/100 km yakıt tasarrufu sağlamaktadır.

Dolayısıyla çıkan egzost gazının ve maliyet kalemlerinin daha aşağıya çekilmesi sağlanmaktadır.

Bu durum araba kullanıcıların doğrudan etkileyen önemli bir bulgudur. Zira kullandıkları arabanın yakıtı için ayırdıkları bütçeden tasarruf sağlamaktadırlar. **[11-12].**

Taşıt araçları ne kadar hafıf olursa, hareket etmeleri için daha az enerjiye gerek duyulur. Günümüzde bir otomobilde 50 kg alüminyum kullanılmaktadır. Bu sayede, yaklaşık 100 kg demir, çelik ve bakır malzeme tasarrufu yapılmaktadır.

Yapılan hesaplar ve deneyimler sonucunda, alüminyum kullanılan bir otomobilin, yeterince alüminyum kullanılmamış bir otomobile kıyasla, ekonomik ömrü boyunca 1500 litre daha az yakıt harcadığı anlaşılmıştır. Bu durumun gerek sürücülerin akaryakıt masraflarına sağlayacağı ekonomi ve çevre sağlığı açısından atmosfere yayılan atık egzos gazının düşürülmesi yönünden çok büyük faydası bulunmaktadır.

Otobüs ve tren gibi sık sık hareket eden ve duran araçlarda, aracın hafif olması daha da fazla önem kazanmaktadır. Günümüzde otobüs, tren, kamyon gibi büyük kara araçlarında alüminyum kullanımı ile önemli yakıt tasarrufu sağlanmaktadır. **[13]**

Düşük özgül ağırlığı ve yüksek mukavemeti sayesinde alüminyumun yaygın olarak kullanımı orta sınıf bir otomobilde yaklaşık 300 kg ağırlık azaltımı sağlayabilir. Bu oran,aracın toplam ağırlığının %30'una denk gelmektedir.

Bu anlamda Alüminyum, ağırlık azaltılmasında kilit rol oynamaktadir. Çünkü alüminyum emniyet ve konfordan ödün vermeden güvenle kullanilabilen birmalzemedir. Yogunlugu çelik ve bakırın üçte biri kadardır Diğer malzemelere göre hafif bir malzeme oluşu alüminyumun başta gelen avantajlarindandır. **[11-13]**



Geri dönüşüm dikkate alındığında alüminyum diğer tüm malzemelerden daha verimlidir.

Alüminyum kalitesinden bir şey kaybetmeden tekrar geri dönüştürülebilir.

Yüksek hurda değeri, geri dönüşümü ve tekrar kullanımını garanti etmektedir. Otomotiv sektöründe kullanılan alüminyumun %95'i toplanarak geri dönüştürülmektedir.

Bu malzemelerin hurda değeri normal değerlerinin %50 sinin üzerindedir. **[14]**

Günümüzde artan küresel rekabet ve çevre duyarlılığı otomobil üreticileri yeni arayışlara itmiştir.

Üretimde verimliliği korurken işletme maliyetlerini düşürmeye çalışan bir üretim anlayışı ile çevreyi daha az kirleten malzeme geri dönüşümünün çok daha kolay olduğu emniyet ve konforu bir arada bulunduran arabalar üretilmeye başlanmıştır.

Bu yaklaşım temel alındığında otomobillerin ağırlığı üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Arabadan azaltılan her 100 kg'lık ağırlık yakıt tüketiminde 0,6 litre/100 km yakıt tasarrufu sağlamaktadır.

Dolayısıyla çıkan egzost gazının ve maliyet kalemlerinin daha aşağıya çekilmesi sağlanmaktadır.

Bu durum araba kullanıcıların doğrudan etkileyen önemli bir bulgudur. Zira kullandıkları arabanın yakıtı için ayırdıkları bütçeden tasarruf sağlamaktadırlar. **[11-12].**

Volvo S80 modelinde, yapılan bir çalışma sonucu arka aksın vibrasyon, darbe ve ses absorbsiyon özelliklerinin geliştirilmesi çalışmasında döküm ve ekstrüzyon alüminyum bileşenler kullanılarak, çelikten üretilmiş eski tasarıma kıyasla çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu uygulamada, alüminyumun spesifikrijidliğinin yüksek olması önemli bir avantaj sağlamış, alüminyumun düşük yoğunluğu lastiklerin ve yoldan kaynaklanan seslerin yolcu bölümüne aktarılmasını engellemiştir. Özellikle levha ürünü malzemelerin kullanılarak kompleks geometrilere sahip komponentlerin pres operasyonları ile imalatında, alüminyumun düşük akma mukavameti sayesinde parça imalatı daha az enerji harcanarak yapılabilmektedir.

Audi A3 örneğinde olduğu gibi (Şekil 3) aracın motor bloğunu barındıran ön tarafı bu tip bir imalat metodunun ürünüdür. [15] Otomobillerde emniyet yapının sertliği ve çarpışma anında kinetik enerjiyi absorbe etme kapasitesi ile ölçülebilmektedir. Yapının rijitliği kullanılan malzemeye bağlı olmakla birlikte hangi malzemelerin tasarımdan asilmonte edildigine de baglidir.Örnegin otomobil gövdesi ile ilgili parçalarda 0,8 mm kalinligindaki çelik sac parçanın yerine 1,2 mm kalınlığında alüminyum sac parçalar kullanılabilir. Tasarımla ilgili olarak ise uygun yerlerde ekstrüzyon yöntemi ile üretilmiş alüminyum parçalar kullanılarak montaj işlemlerinden kaçınmak ve yapıyı daha güçlü hale getirmekvmümkündür.

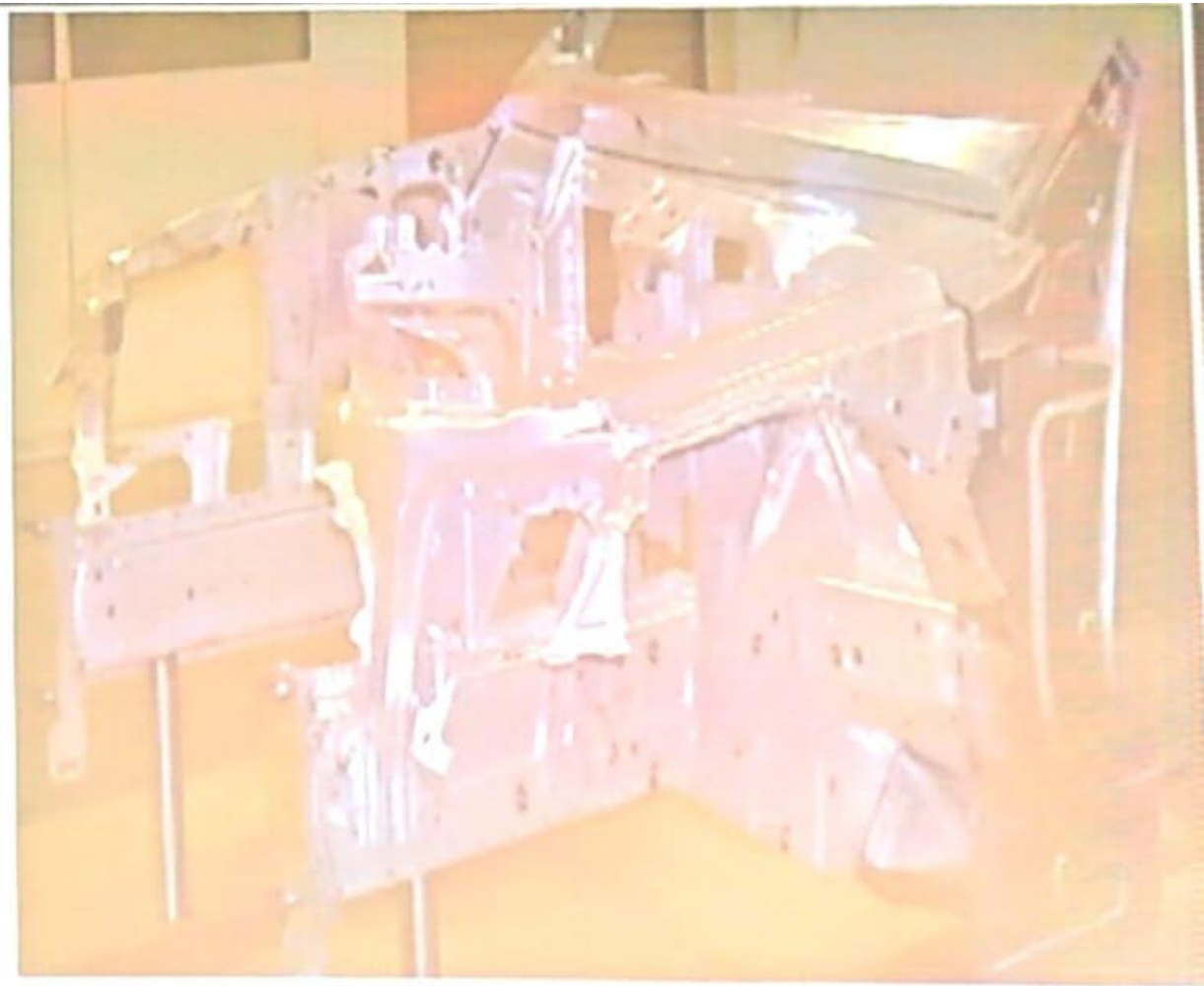
Tablo 1'de otomobillerde kullanılan bazı parçaların şekillendirme yöntemleri verilmiştir. Böylece hem %50 daha hafif hem de rijitliği artmış biryapı sağlamak mümkün olabilmektedir. Otomobillerdeki yapinin kinetik enerjiyi absorbe etme kapasitesi, kullanilanmalzemenin mekanik karakteristikleri, tasarim ve montaj sekilleri ile belirlenmektedir. Yapılan çok sayıda çarpışma testi, enerji absorbe etme karakteristiklerinin alüminyum kullanımı ile iyileştirilebildiğini göstermektedir. Bu sebeple alüminyum ön darbe sistemlerinde kullanim için idealdir. Yolcu emniyeti kritik durum larda aracın nasıl davrandığına bağlıdır. %50 daha hafif bir gövdenin kullanılması (toplam araç ağırlığının %15 – 20'si) ile aracın fren mesafesini 100 km/sa'ten 0 km/sa'tedüsürülebilir. %15 – 20 daha hafif bir aracın yol tutusu, hız performansı artmaktadır. **[11,12]**

Alüminyum yoğun bir model olan Audi A8 in çarpma test sonuçları, çelikten üretilmiş aynı sınıf eşleneği ile karşılaştırıldığında önde oturan yolcular için bu aracı güvenlik açısından en üst sıraya yerleştirmiştir.

Özellikle femur kemiği üzerindeki yükler açısından incelendiğinde alüminyum-yoğun bir aracın çok daha güvenli olduğu görülmüştür.

Alüminyum-yoğun araçların sahip olduğu avantajlardan birtaneside alüminyumun doğasından gelen ve araca kazandırdığı yapısal stabilitedir. Aracın ani yön değiştirmesi esnasında etkiyen kuvvetler aracın makro boyutlu burkulmalara maruz kalmasına sebep olacaktır.

Şayet araç daha hafif ve stabil bir yapıya sahipse aracın yönünü düzeltme ihtiyacı azalacaktır. Yine hafifliğin temin ettiği bir avantajla, frenleme mesafesi de çok daha kısa olacaktır. **[15]**



Şekil 3: Audi A3 levhadan üretilmiş ön bölümü **[15]**

Taşıt Komponenti	Kuzey Amerika (Kg)	Avrupa (Kg)
Motor	40,0	35,2
Transmisyon	26,5	15,5
Jantlar	18,0	11,4
Radyatör	14,5	10,5
Şase ve süspansiyon	3,0	4,4
Direksiyon sistemi	2,8	2,7
Kaporta sacı	2,2	2,9
Diğer parçalar	9,0	7,4
Toplam	116,0	90,0

Şekil 4: 2013 yılı itibari ile otomotiv sektöründe araç başına alüminyum kullanımı [13]

Alüminyum çarpma kutuları içi boş profiller olarak kullanıldığı gibi, içlerine alüminyum köpük yerleştirilerek de kullanılmaktadır. Otomotiv endüstrisinde alüminyumun yeni bir kullanım şekli olarak alüminyum köpük gösterilebilir.

Stabilized Aluminum Foam (SAF) olarak isimlendirilen yapı, ergimiş bir alüminyum haznesinden özel yöntemlerle üretilen alüminyum "köpüğün" birçok yolla istenen şekle dönüştürülmesiyle düzlemsel ve 3 boyutlu ürünlerin üretildiği yeni bir malzeme türüdür. Kimi uygulamalarda temel malzeme seramik partiküller içeren metal matris kompozit malzemedir.

Partiküllerin eklenmesinin amacı köpük kabarcıklarının stabilizasyonunu sağlayarak kabarcıkların çökmesini engellemekTİR. Bu yöntem ile üretilen endüstriyel komponentlerin bazı üstün karakteristikleri şöyle sıralanabilir:

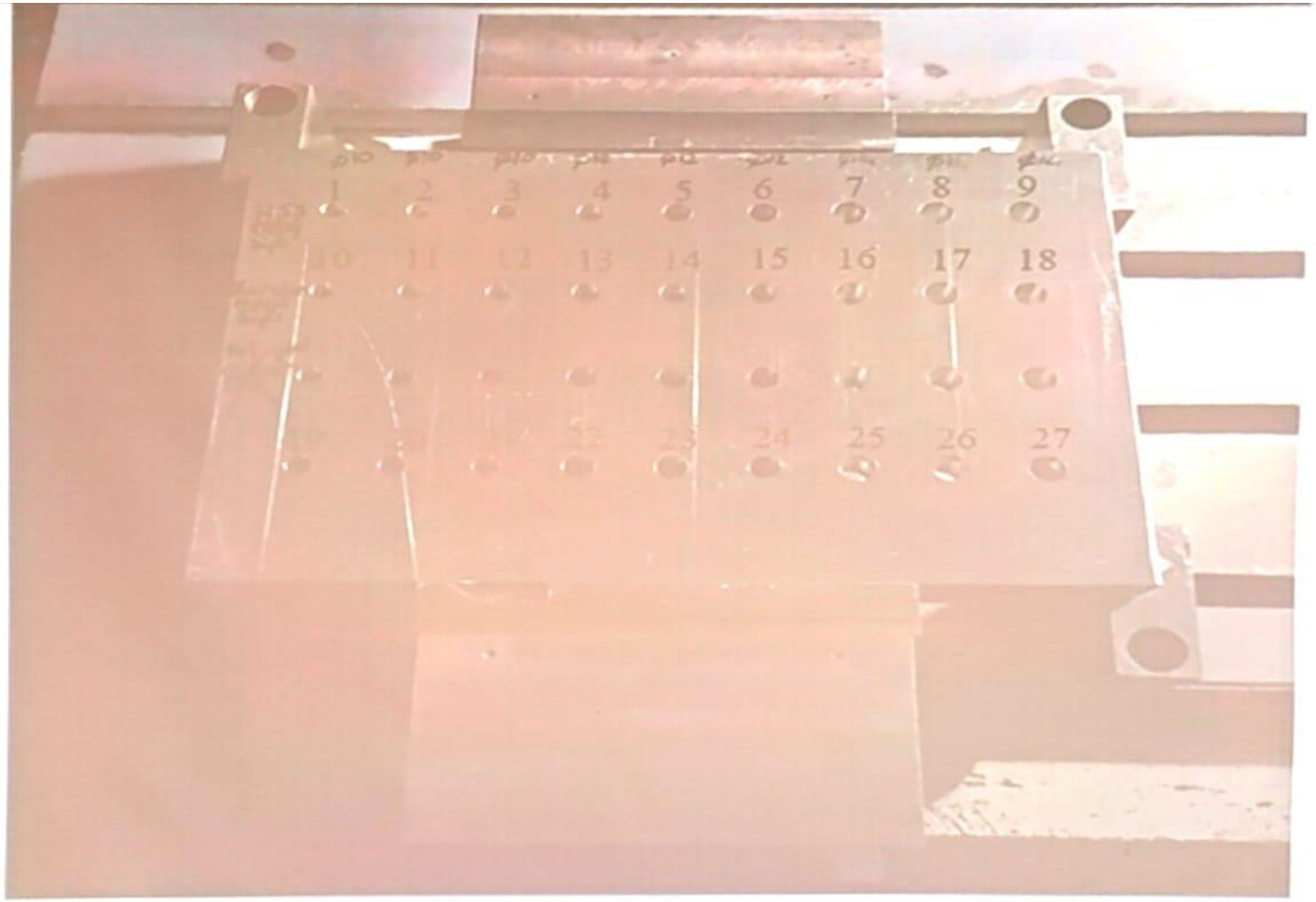
Yüksek mekanik enerji sönümleme yeteneği,
ağırlığına kıyasla çok yüksek mukavemet ve rijitlik,
farklı sıcaklık ve nem ortamlarında dahi sabit kalan mekanik özellikler,
geri dönüşümünün mümkün olması,
çentik etkisine karşı duyarsız olması ve
yüksek akustik ve
termal izolasyon özellikleridir. **[6]**

Parça	Sekillendirme Yöntemi	Agirlik (kg)
Kasa	Döküm, ekstrüzyon, hidroform, levha	130-180
Gövde paneli	Levha	50-70
Iç yüzey levhalari	Levha	50-70
Motor blogu ve silindir kapagi	Döküm	60-80
Egzoz manifoldu	Döküm	10
Pistonlar	Döküm	
Transmisyon kutusu	Döküm	2-5
Diferansiyel kutusu	Döküm	2
Jantlar	Döküm	5-8
Fren parçalari	Döküm	1
Süspansiyon parçalari	Döküm, ekstrüzyon, hidroform	30-50
Yakit tanki	Levha	5
Radyatör	Ekstrüzyon, Levha	10-20
A/C Kondenser	Ekstrüzyon, Levha	5

Tablo 1: Taşıt araçlarında kullanılan bazı alüminyum parçalar ve bunların şekillendirme yöntemleri [16]

Alüminyum 7075 Alaşımının yapılan uygulama

Deney çalışması ve elde edilen sonuçlar



Alüminyum 7075 Alaşımının yapılan uygulama Deney çalışması
Sonucu Elde Edilen Görünümü

Deney çalışmasında kullanılan alüminyum 7075 – t651 alaşımının boyutları







Deney Parçasının CNC dik işleme tezgahına bağlanması



Deney Parçasının CNC dik işleme tezgahına bağlanması

Deney Şartları:

- Belirlenen malzeme alüminyum T – 651 alaşımıdır. Alüminyumun mukavemeti, çeşitli alaşım elementleri ve ikincil işlemler (ısıl işlem, yaşlandırma, soğuk şekillendirme vb.) ile arttırılabilmekte ve kullanım amacına yönelik üstün malzemeler elde edilebilmektedir [5],
- CNC üç eksenli dik işleme tezgahı,
- Devir Sayısı (dev/dak): 2000, 3000, 4000
- İlerleme Hızı (mm/dak): 200, 400, 500
- Biostabil, neo-sentetik, üniversal yeni jenerasyon sentra 250 H metal işleme sıvısı,
- KARBÜR (TiAlN-siyah kaplama), HSS (TiN-sarı kaplama) ve DLC (siyah-füme kaplama) kaplamalı matkap uçlar,
- Matkap uçlar için belirlenen çaplar; ø10-ø12-ø14 (mm)

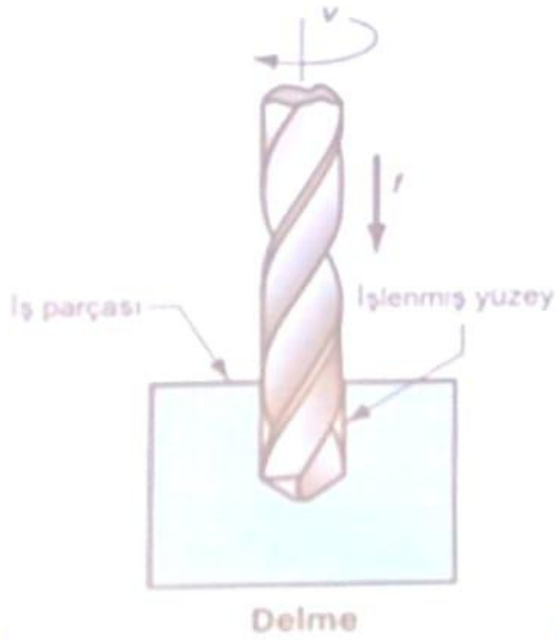
Deney Amacı:

Projenin amacı, belirlenen kesme parametreleri ile kullanılan farklı kesici takım malzemesi ve çapların, alaşımı işlemesi sonucu oluşan talaşları değerlendirip, hangi malzeme ve çap değeri ile birlikte en uygun kesme parametrelerin düzgün talaşlar oluşturduğunun belirlenmesi hedeflenmiştir.

Talaş Kaldırma İşlemi

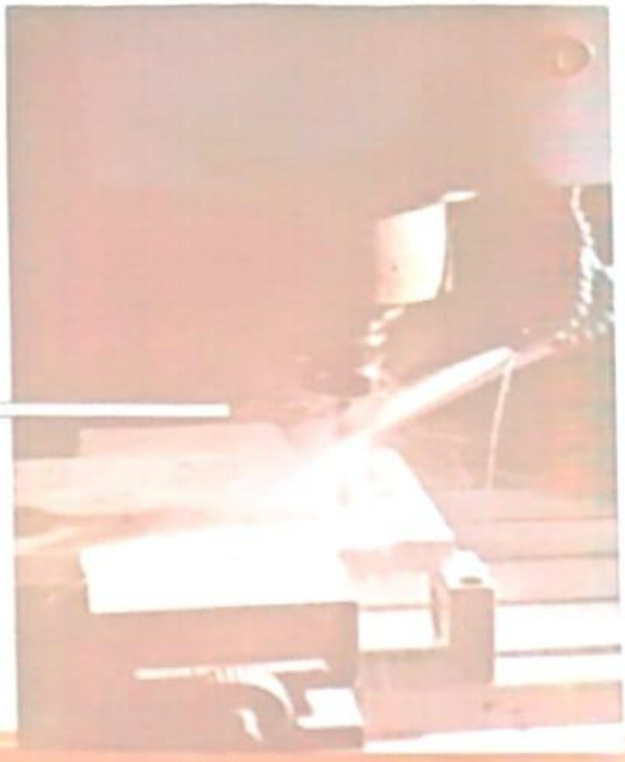
Talaşlı imalat işlemi, iş parçasını istenilen geometriye getirmek için üzerindeki fazlalıklar uygun takım tezgâhı (torna, freze, matkap) ve kesici takım kullanılarak talaşlar şeklinde uzaklaştırılıp, istenilen boyut ve yüzey kalitesi sağlamak için yapılan işlemdir.

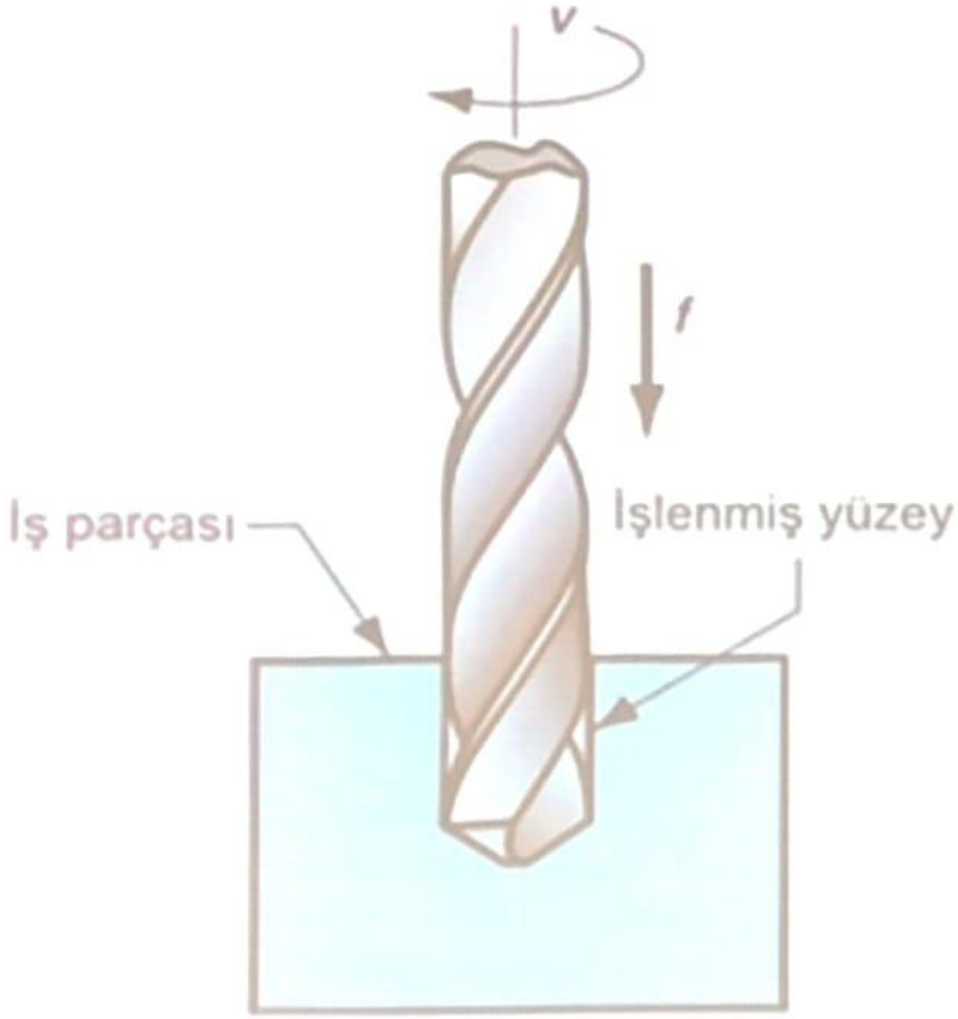
Metallerin talaş kaldırılarak işlenmesi, temel bir imalat metodu olup makine imalat endüstrisinde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biridir [6]. Delme işlemi (% 30), talaşlı imalatın çoğunluğunu oluşturmaktadır. Talaşlı imalat sürecinde kesme sıvısı kullanımı, gerek yağlama etkisi ile kesici takım-talaş ara yüzeyindeki sürtünmeyi azaltmaya gerekse de kesme bölgesinde oluşan ısıyı düşürmeye büyük bir katkı sağlamaktadır [7]. Çıkan talaşın kesme bölgesinden uzaklaşmasına da yardımcı olur. Bunların dışında, çıkan talaşın biçimini değiştirmek ve talaş sıvanmasını engellemek gibi kesme sıvılarının işlevselliği belirtilebilir.



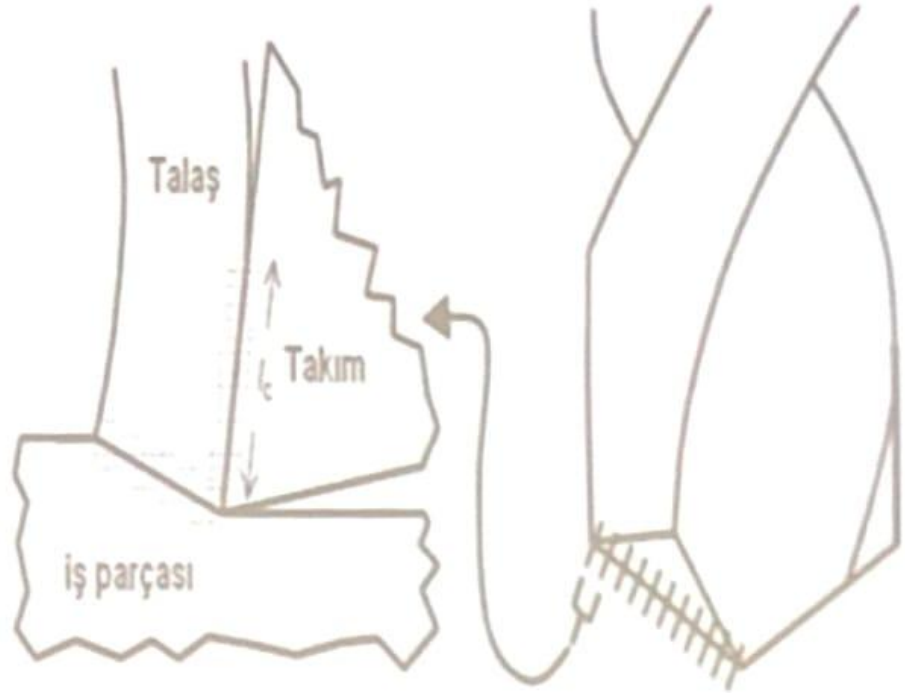
Delme

Kesme sıvısının delme esnasında kullanımı





Delme



Takım (Matkap Uç) Kesici Ağzı,
a) Birincil Deformasyon Bölgesi
b) İkincil Deformasyon Bölgesi

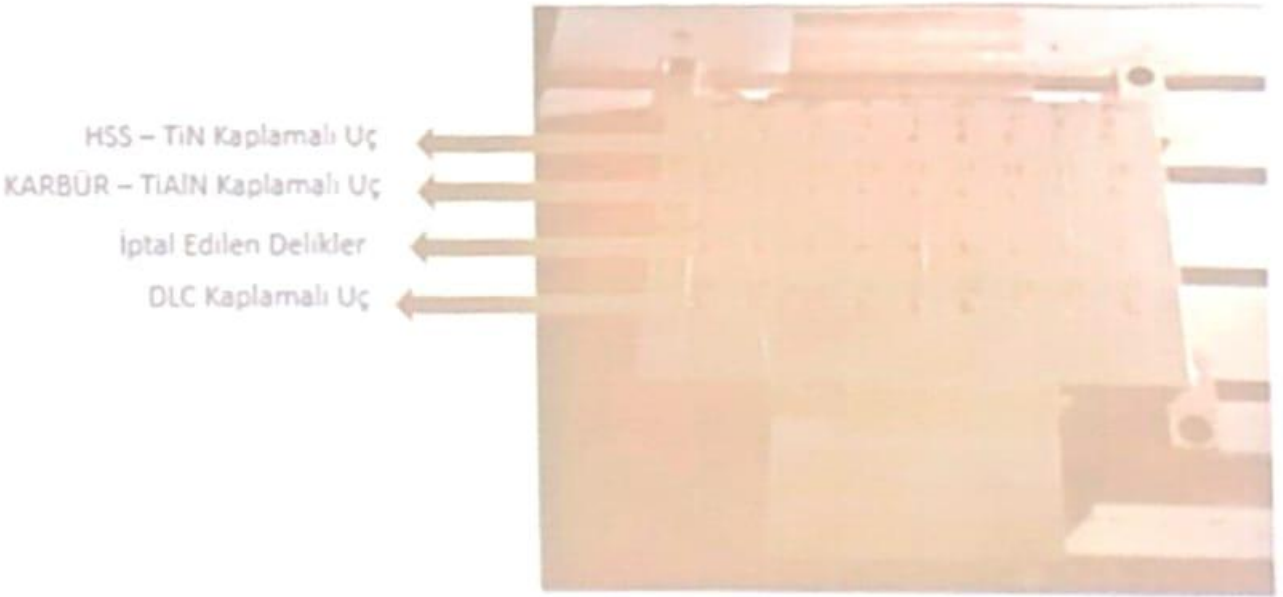
Talaş kaldırma işlemi, çeşitli tezgâhlarda kesici takımlar kullanılarak iş parçası üzerinden malzemenin talaş şeklinde atılması işlemidir [8]. Geleneksel talaşlı imalat ile keskin kesici takımlar kullanılarak iş parçasından kayma deformasyonu ile talaş şeklinde malzeme kaldırılarak yeni yüzeyler açığa çıkartılır ve hedeflenen parça şekli elde edilir.

Talaşlı imalat tek bir işlem değil bir grup işlemlerden oluşur. Operasyonun uygulanması için takım ile iş arasında bağıl harekete ihtiyaç duyulur [9].

Kesici takımın kesme kenarı iş parçası yüzeyinin bir miktar altında olacak şekilde iş parçasının içine dalarak malzemede kayma deformasyonu ile kesme işlemini gerçekleştirirken kesilen malzeme talaş şeklinde iş parçasından koparak ayrılır.



Takım (Matkap Uç) Kesici Ağzı,
a) Birincil Deformasyon Bölgesi
b) İkincil Deformasyon Bölgesi



Alüminyum 7075 Alaşımının Deney Sonucu Elde Edilen Görünümü

Delme Sonucu Oluşan Talaşların Yapısı

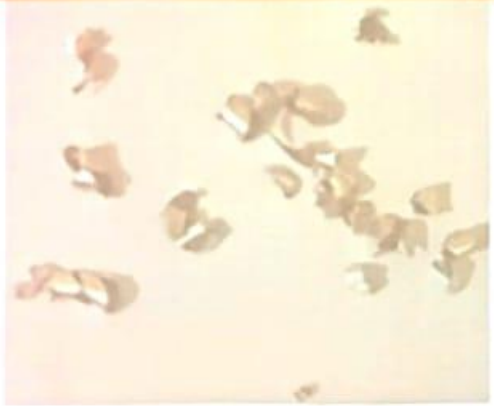
Alüminyum alaşımlarının delme sonucu oluşan talaş yapıları diğer metallere nazaran oldukça farklıdır [10]. Bu çalışmada farklı talaş tipleri elde edilmiştir

Bunlar; Sürekli talaş, Süreksiz talaş, Dolaşık bant talaş, Sıkışmış talaş ve Helisel formu Bozulmuş talaş olarak sınıflandırılabilir [11]. Oluşan talaş biçimleri şekilleriyle aşağıdan gösterilmiştir.

Sürekli Talaş	Süreksiz Talaş	Dolaşık Bant Yapılı Talaş	Sıkışmış Talaş	Helis Formu Bozulmuş Talaş
				

ø 10 (mm)		
HSS (TiN Kaplamalı) Matkap Uç		
Devir Hızı 2000 dev/dak, İlerleme Hızı 200 mm/dak	Devir Hızı 3000 dev/dak, İlerleme Hızı 400 mm/dak	Devir Hızı 4000 dev/dak, İlerleme Hızı 500 mm/dak
		

10 mm çaplı HSS – TiN kaplamalı ucun, ilk devir sayısı ve ilerleme hızında oluşturduğu uzun sürekli olan talaş yapısı, artan kesme parametreleri değerlerinden dolayı süreksiz talaş formuna dönüşmüştür.

ø 10 (mm)		
Karbür (TiAlN Kaplamalı) Matkap Uç		
Devir Hızı 2000 dev/dak, İlerleme Hızı 200 mm/dak	Devir Hızı 3000 dev/dak, İlerleme Hızı 400 mm/dak	Devir Hızı 4000 dev/dak, İlerleme Hızı 500 mm/dak
		

10 mm çaplı Karbür - TiAlN kaplamalı ucun, meydana getirdiği ilk talaşlar süreksiz biçimde olup, kesme parametrelerin artması ile süreksiz talaş yapısını kısmen sürdürmüş ve 4000 dev/dak devir sayısı ve 500 mm/dak ilerleme hızında sıkışmış talaş formuna dönüşmüştür.

12 mm çaplı HSS – TiN kaplamalı ucun, ilk kesme şartlarında delme sonucu meydan getirdiği uzun sürekli talaş yapısı, artan kesme şartlarında süreksiz talaş yapısını almıştır. En yüksek kesme şartlarında oluşan talaşlarda sıkışma görülmüştür.

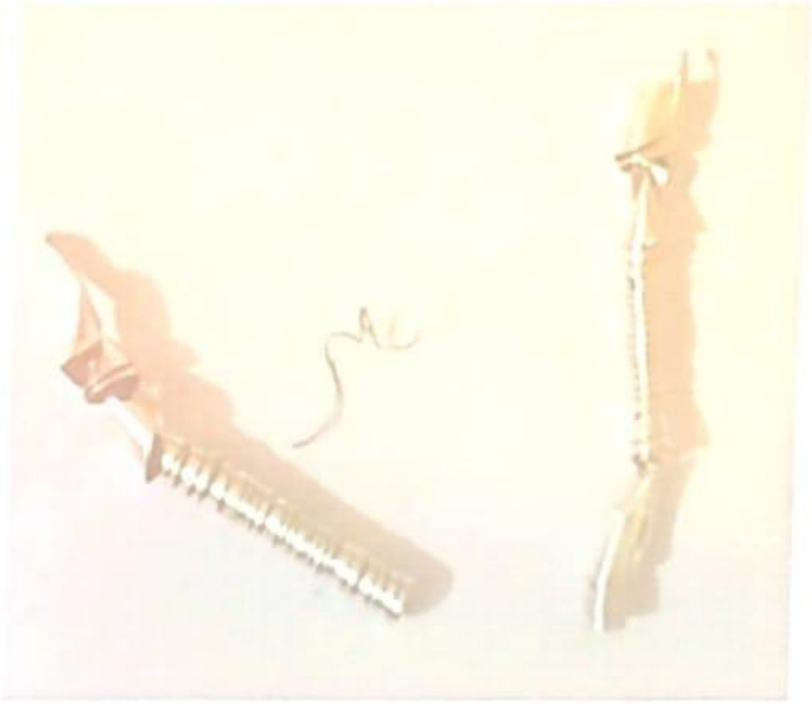
ø 12 (mm)		
HSS (TiN Kaplamalı) Matkap Uç		
Devir Hızı 2000 dev/dak, İlerleme Hızı 200 mm/dak	Devir Hızı 3000 dev/dak, İlerleme Hızı 400 mm/dak	Devir Hızı 4000 dev/dak, İlerleme Hızı 500 mm/dak
		

ø 12 (mm)		
DLC Kaplamalı Matkap Uç		
Devir Hızı 2000 dev/dak, İlerleme Hızı 200 mm/dak	Devir Hızı 3000 dev/dak, İlerleme Hızı 400 mm/dak	Devir Hızı 4000 dev/dak, İlerleme Hızı 500 mm/dak
		

12 mm çaplı DLC kaplamalı ucun, ilk kesme koşullarında ortaya çıkan uzun sürekli talaş yapısı, artan koşullar altında daha sıkışık uzun sürekli talaş oluştururken, 4000 dev/dak devir sayısı ve 500 mm/dak ilerleme hızında kısa gevşek sürekli talaşlar meydana getirmiştir.

12 mm çaplı Karbür - TiAlN kaplamalı ucun, ilk kesme şartlarında delme sonucu oluşan uzun sürekli olan talaş yapısı, artan kesme parametre değerlerinde kısmen kısa sürekli talaş ve süreksiz talaş biçimini oluşturmuştur.

ø 12 (mm)		
Karbür (TiAlN Kaplamalı) Matkap Uç		
Devir Hızı 2000 dev/dak, İlerleme Hızı 200 mm/dak	Devir Hızı 3000 dev/dak, İlerleme Hızı 400 mm/dak	Devir Hızı 4000 dev/dak, İlerleme Hızı 500 mm/dak
		

ø 14 (mm)		
DLC Kaplamalı Matkap Uç		
Devir Hızı 2000 dev/dak, İlerleme Hızı 200 mm/dak	Devir Hızı 3000 dev/dak, İlerleme Hızı 400 mm/dak	Devir Hızı 4000 dev/dak, İlerleme Hızı 500 mm/dak
		

14 mm çaplı DLC kaplamalı ucun, 2000 dev/dak devir sayısı ve 200 mm/dak ilerleme hızında oluşturduğu uzun sürekli talaş yapısı, artan kesme şartlarında helis yapısı sıkışmış sürekli talaş biçimini almıştır.

ø 14 (mm)		
Karbür (TiAlN Kaplamalı) Matkap Uç		
Devir Hızı 2000 dev/dak, İlerleme Hızı 200 mm/dak	Devir Hızı 3000 dev/dak, İlerleme Hızı 400 mm/dak	Devir Hızı 4000 dev/dak, İlerleme Hızı 500 mm/dak
		

14 mm çaplı Karbür - TiAlN kaplamalı ucun, 2000 dev/dak devir sayısı ve 200 mm/dak ilerleme hızında meydana getirdiği helis yapısı geniş sürekli talaş ve kısa sıkışmış yapılı talaş formu, artan kesme koşullarında uzun sıkışmış talaş ve süreksiz talaş şekline dönüşmüştür.

4. Genel Sonuçlar

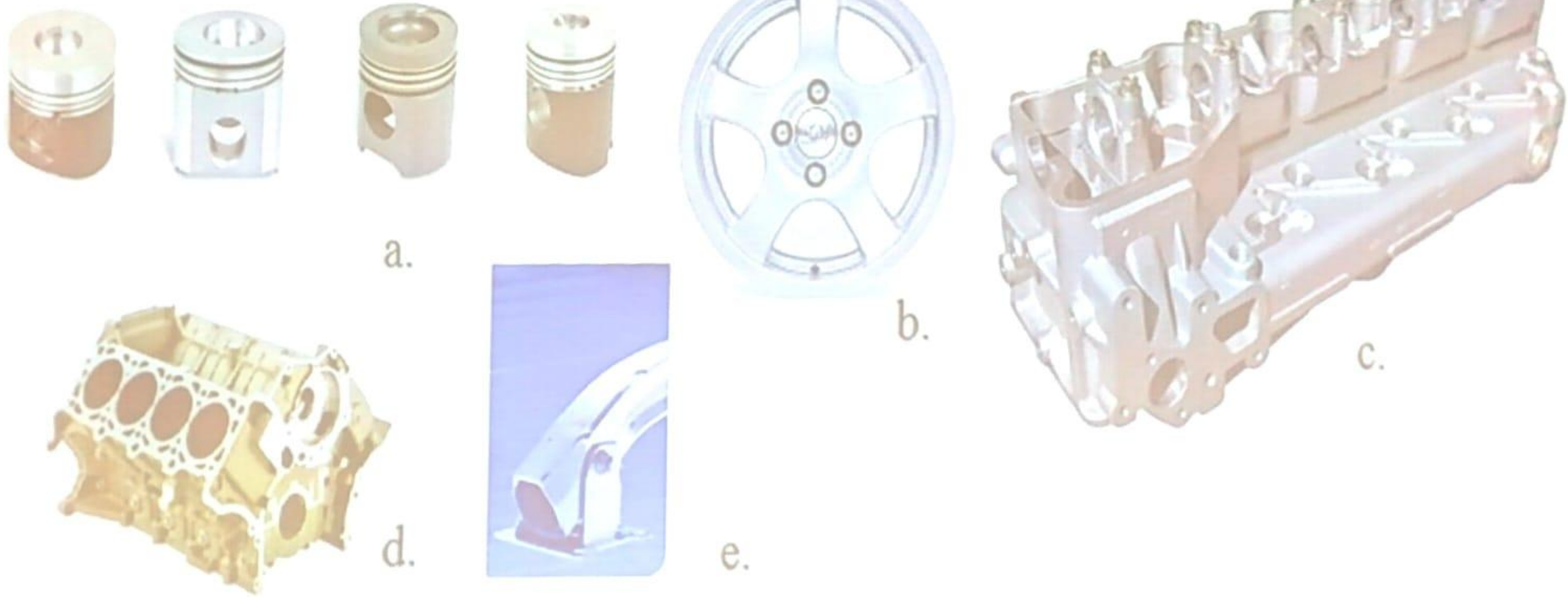
Otomobillerde hafif metal kullanımının artmasıyla yüksek mühendislik özellikleri taşıyan alüminyum alaşımları otomotiv endüstrisinde vazgeçilemez bir malzeme olmuştur.

Hem taşıt ağırlığını azaltmak, hem de güvenlik önlemlerini iyileştirmek için alüminyum alaşımlarının kullanımı giderek artmaktadır.

Bunların başında döküm yöntemiyle üretilen silindir kafaları, dişli kutuları, jantları; levha ve ekstrüzyon yöntemiyle imal edilen radyatörler, tamponlar, koltuk rayları, yan çarpma çubukları vs. gelmektedir.

Hafif metal kullanımı, daha az yakıt tüketimi aynı zamanda daha düşük egzoz emisyon değeri ve çalışma maliyeti demektir.

Alüminyum emniyet, konfor ve güvenilirlikten ödün vermeden ağırlık azalımı için anahtar bir malzemedir.



Şekil 24: Alüminyumdan üretilmiş a. Piston b. Jant c. Silindir başlığı d. Motor bloğu ve e. Tampon **[11]**

KAYNAKÇA

[1] D. Vakondios, P. Kyratsis, S. Yaldiz, and A. Antoniadis, (2012), " Influence of Milling Strategy on The Surface Roughness in Ball End Milling of The Aluminum Alloy Al7075-T6 ", Measurement: Journal of the Internatonal Meaurement Confederation, vol. 45, no. 6, pp. 1480–1488.

[2] Rotella, G., O. W. Dillon, D. Umbrello, L. Settineri, and I. S. Jawahir, (2013), "Finite element modeling of microstructural changes in turning of AA7075-T651 alloy." Journal of Manufacturing Processes, 15(1): 87-95.

[3] Paturi, Uma Maheshwera Reddy, Suresh Kumar Reddy Narala, and Rajdeep Singh Pundir, (2014), "Constitutive flow stress formulation, model validation and FE cutting simulation for AA7075-T6 aluminum alloy." Materials Science and Engineering: A, 605: 176-185.

[4] Songmene, V., A. Djebara, I. Zaghbani, J. Kouam, and R. Khettabi, (2011), "Machining and machinability of aluminum alloys", INTECH Open Access Publisher.

[5] İnce, E., (2014), " Amfibi Zırhlı Araçlar için Kompozit-Alüminyum Denge Plakası Tasarımı, Sonlu Elemanlar Analizi ve Üretimi ", Yüksek Lisans Tezi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

[6] Groover M. P., (2016), "Modern İmalatın Prensipleri". Yurdakul M., Tansel Y., Nobel Yayınları, 1150, Ankara.

[7] İlhan M., Çavuşoğlu O., Duran A., ve Şeker U., (2013), " Talaş Kaldırma İşlemlerinde Minimum Miktarda Yağlama (MQL) Uygulamasının Kesme Hızı ve Yağlama Debisine Bağlı Olarak Yüzey Pürüzlülüğü Üzerindeki Etkisinin Araştırılması ", 4.ulusal talaşlı imalat sempozyumu, 637-643.

[8] Aydın M., Yaşar M., Gavas M., Altunpak Y., (2012), " Üretim Yöntemleri ve İmalat Teknolojileri", Seçkin Yayınları, Ankara.

[9] Mikell P. Groover, John Wiley, (2016), " Principles of Modern Manufacturing - Modern İmalatın Prensipleri ", çeviri editörleri; Mustafa Yurdakul, Yusuf Tansel İç, 4. Edition.

[10] Çaydaş U., Çelik M., (2017), " AA 7075-T6 Alaşımının Delinmesinde Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğü, Takım Sıcaklığı Ve İlerleme Kuvvetine Etkilerinin Araştırılması ", Politeknik Dergisi, 20 (2) : 419-425.

[11] Özbek Y., YALÇINKAYA S., " Havacılık ve Uzay Sektöründe Kullanılan 7075 – T651 Alüminyum Alaşımının İşlenmesi için Özel İmalat Matkap Uçlarının Deney Tasarımı Yöntemi ile Performansının Optimizasyonu ", Marmara Üniversitesi – Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Yüksek

QUIZ SORULARI

1. Alüminyum Alaşımlarının Otomotiv Endüstrisinde Uygulama Alanları nelerdir? Açıklayınız.
2. Matkap tezgahında kesme hızı ve hesaplamalarını bir örnek problem ile anlatınız.
3. Matkap ile çalışmalarda malzeme durumuna göre kesme ve yüzey yapısınız etkileyen faktörler nelerdir? Açıklayınız
4. Aluminyum 7075 Alaşımı ile yapılan uygulama da talaş yapısı hakkında neler söylenebilir?
5. Al 7075 Deney çalışması ve elde edilen sonuçlar nelerdir?

Dr.Öğr.Üyesi Senai YALÇINKAYA
yalcinkaya2012@gmail.com